Wetenschappelijk onderzoek

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De stappen

De volgorde is altijd dezelfde: vraag, plan, meten, besluiten. En daarna kijk je terug op hoe het gelopen is.

1 Zet in volgorde: schrijf 1 tot 4.

a) 3 · **b)** 1 · **c)** 4 · **d)** 2

2 Hoe noem je een verwachting die je vooraf opschrijft en daarna toetst?

een hypothese

3 Als je hypothese niet uitkomt, is je onderzoek mislukt.

niet waar

Een hypothese die niet uitkomt, is óók een resultaat. Je weet nu iets dat je ervoor niet wist, en daarvoor deed je het onderzoek.

4 Wat is reflecteren op het einde van een onderzoek?

Terugkijken op hoe je gewerkt hebt: wat liep goed, wat zou je anders doen, en hoe betrouwbaar zijn je metingen eigenlijk.

2 Een goede onderzoeksvraag

Toets elke vraag aan vier eisen: enkelvoudig (één ding tegelijk), objectief (geen oordeel erin), meetbaar en haalbaar.

5 Wat schort eraan? Schrijf kort.

a) opzoekvraag, niet te onderzoeken · b) niet objectief · c) niet enkelvoudig · d) goed

Een opzoekvraag heeft haar antwoord al in een boek staan; daar heb je geen proef voor nodig. En het woordje beter in de tweede vraag zit vol oordeel.

6 Herschrijf 'Groeien planten sneller met meer licht en meer mest?' tot een goede onderzoeksvraag.

Bijvoorbeeld: 'Hoeveel cm groeit een tuinkersplantje in zeven dagen bij 4 uur licht per dag, vergeleken met 8 uur licht per dag?' Eén ding tegelijk, meetbaar en haalbaar.

7 Je test of planten sneller groeien met meer licht. Noem vier dingen die je gelijk moet houden.

Dezelfde soort plant, dezelfde hoeveelheid water, dezelfde potgrond en potgrootte, dezelfde temperatuur, en even oude zaadjes.

3 Besluiten trekken

Een besluit steunt op je metingen en op niets anders. Verander ook maar één ding tegelijk, anders weet je achteraf niet waardoor het kwam.

8 Een leerling besluit: 'Mijn hypothese was juist, want ik vond het logisch.' Wat schort daaraan?

Een besluit moet steunen op je metingen, niet op wat je logisch vindt. Zonder data is het een mening en geen conclusie.

Logisch klinken en kloppen zijn twee verschillende dingen. Heel wat verwachtingen die logisch leken, bleken bij het meten niet te kloppen.

9 Een onderzoeker meet maar één plant en besluit dat alle planten zo groeien. Wat is er fout?

Eén meting kan toeval zijn. Je hebt meerdere planten en herhalingen nodig voor je iets over alle planten mag zeggen.

10 Je onderzoekt of een plant met mest sneller groeit, maar je zet die plant ook nog eens voor het raam. Wat is het probleem?

Je verandert twee dingen tegelijk. Groeit die plant sneller, dan weet je niet of dat door de mest of door het licht komt.

11 Wat is het verschil tussen een waarneming en een besluit?

Een waarneming is wat je ziet of meet ('de plant is 8 cm gegroeid'). Een besluit is wat je daaruit afleidt ('meer licht doet tuinkers sneller groeien').

4 Formules en verbanden

Omvormen doe je stap voor stap: wat links gedeeld wordt, komt rechts te vermenigvuldigen. Bij een tabel kijk je wat er met het product of het quotiënt gebeurt.

12 Vorm de formule om.

a) $\Delta t = \Delta x / v$ · **b)** $m = \rho \times V$ · **c)** $V = m / \rho$

13 Uit een tabel lees je: bij $10\,^{\circ}\mathrm{C}$ duurt het 40 min, bij $20\,^{\circ}\mathrm{C}$ 20 min, bij $40\,^{\circ}\mathrm{C}$ 10 min. Welk verband is dat, en hoe zie je dat?

Omgekeerd evenredig: telkens als de temperatuur verdubbelt, halveert de tijd. Het product temperatuur × tijd blijft 400.

14 Een grafiek met een rechte door de oorsprong wijst op een recht evenredig verband.

waar

Let op de woorden door de oorsprong. Een rechte die de y-as hoger snijdt, is wel lineair maar niet recht evenredig.

15 Je meet afkoelend water: $80\,^{\circ}\mathrm{C}$, $60\,^{\circ}\mathrm{C}$, $45\,^{\circ}\mathrm{C}$, $35\,^{\circ}\mathrm{C}$, $30\,^{\circ}\mathrm{C}$, telkens na vijf minuten. Wat zie je in de grafiek?

Een dalende lijn die steeds vlakker wordt. Het water koelt in het begin snel af en daarna trager, want het verschil met de kamertemperatuur wordt kleiner.